2007 年数学(二) 真题解析

一、选择题

(1)【答案】 (B).

【解】 因为 $1-e^{\sqrt{x}} \sim -\sqrt{x}$, $\sqrt{1+\sqrt{x}}-1=(1+\sqrt{x})^{\frac{1}{2}}-1 \sim \frac{1}{2}\sqrt{x}$,

$1-\cos\sqrt{x} \sim \frac{1}{2}(\sqrt{x})^2=\frac{1}{2}x$,所以应选(B).

事实上,$\ln\frac{1+x}{1-\sqrt{x}}=\ln(1+x)-\ln(1-\sqrt{x})$,

由 $\ln(1+x) \sim x$, $\ln(1-\sqrt{x}) \sim -\sqrt{x}$,得 $\ln\frac{1+x}{1-\sqrt{x}}=x+\sqrt{x}+o(\sqrt{x}) \sim \sqrt{x}$.

(2)【答案】 (A).

【解】 由 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\tan x}{x}\cdot\frac{e^{\frac{1}{x}}+e}{e^{\frac{1}{x}}-e}=1$,

$\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}\frac{\tan x}{x}\cdot\frac{e^{\frac{1}{x}}+e}{e^{\frac{1}{x}}-e}=-1$,

得 $x=0$ 为 $f(x)$ 的第一类间断点中的跳跃间断点,应选(A).

(3)【答案】 (C).

【解】 **方法一** 因为 $f(x)$ 是奇函数,所以 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 为偶函数.

于是 $F(-3)=F(3)$, $F(-2)=F(2)$,根据定积分的几何意义得

$F(2)=\frac{1}{2}\cdot\pi\cdot 1^2=\frac{\pi}{2}$, $F(3)=\frac{\pi}{2}-\frac{1}{2}\cdot\pi\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{3\pi}{8}$, $F(-3)=\frac{3}{4}F(2)$,

应选(C).

方法二 根据定积分的几何意义得

$F(-3)=\int_0^{-3} f(t)\mathrm{d}t=-\int_{-3}^0 f(t)\mathrm{d}t=-\left(\frac{\pi}{8}-\frac{\pi}{2}\right)=\frac{3\pi}{8}$,

$F(-2)=\int_0^{-2} f(t)\mathrm{d}t=-\int_{-2}^0 f(t)\mathrm{d}t=-\left(-\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2}$,

$F(2)=\int_0^2 f(t)\mathrm{d}t=\frac{\pi}{2}$,

$F(3)=\int_0^3 f(t)\mathrm{d}t=\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{8}=\frac{3\pi}{8}$,

应选(C).

方法点评:本题考查定积分的几何意义.

当曲线位于 x 轴上方时,定积分的值与曲边梯形的面积的值相等;当曲线位于 x 轴下方时,定积分的值与曲边梯形面积的值互为相反数.

(4)【答案】 (D).

【解】 由$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$存在,得$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$.

由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续,得$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)=0$;

由$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)+f(-x)}{x}$存在,得$\lim\limits_{x\to 0}[f(x)+f(-x)]=0$,

由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续,得$\lim\limits_{x\to 0}[f(x)+f(-x)]=2f(0)=0$,于是 $f(0)=0$;

由$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$存在,得$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$,因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续,所以$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)=0$,

再由$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$存在,得 $f'(0)$ 存在,应选(D).

方法点评:本题考查函数的连续性与可导性.

若函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续,$f(x)$ 在 $x=a$ 处不一定可导;若 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导,则 $f(x)$ 在 $x=a$ 处一定连续.

$$f'(a)=\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a},$$

函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处的定义需要注意如下几点:

(1) 保两侧,即 $h\to 0$ 一定包含$\begin{cases}h\to 0^-,\\ h\to 0^+\end{cases}$$\left(\text{或 } x\to a \text{ 包含}\begin{cases}x\to a^-,\\ x\to a^+\end{cases}\right)$,

$$\lim_{h\to 0^-}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}=f'_-(a),\quad \lim_{h\to 0^+}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}=f'_+(a),$$

$f'(a)$ 存在的充要条件是 $f'_+(a)$ 与 $f'_-(a)$ 都存在且相等;

(2) 函数增量 Δy 必须含 $f(a)$,即若$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a+h)-f(a-h)}{h}$存在不能保证 $f'(a)$ 存在.

(5)【答案】 (D).

【解】 由$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\infty$,得 $x=0$ 为 $y=\dfrac{1}{x}+\ln(1+\mathrm{e}^x)$ 的铅直渐近线;

由 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=0$,$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$,得 $y=0$ 为 $y=\dfrac{1}{x}+\ln(1+\mathrm{e}^x)$ 的水平渐近线;

由 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=1$,$\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-x]=\lim\limits_{x\to+\infty}\ln\dfrac{1+\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x}=0$,得 $y=x$ 为 $y=\dfrac{1}{x}+\ln(1+\mathrm{e}^x)$ 的斜渐近线.

于是曲线 $y=\dfrac{1}{x}+\ln(1+\mathrm{e}^x)$ 有 3 条渐近线,应选(D).

方法点评:曲线的渐近线共有三种类型:

水平渐近线 —— 若$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=A$,则 $y=A$ 为 $y=f(x)$ 的水平渐近线;

铅直渐近线 —— 若$\lim\limits_{x\to a}f(x)=\infty$,则 $x=a$ 为 $y=f(x)$ 的铅直渐近线($f(x)$ 的间断点处才可能产生铅直渐近线);

斜渐近线 —— 设$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}=a(\neq 0,\infty)$，$\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-ax]=b$，则 $y=ax+b$ 为曲线 $y=f(x)$ 的斜渐近线.

(6)【答案】 (D).

【解】 **方法一** 取 $f(x)=-\ln x$，$f''(x)=\dfrac{1}{x^2}>0$，$u_1=f(1)=0>u_2=f(2)=-\ln 2$，但 $\{u_n\}$ 发散，(A) 不对；

取 $f(x)=\dfrac{1}{x}$，$f''(x)=\dfrac{2}{x^3}>0$，$u_1=1>u_2=\dfrac{1}{2}$，但 $\{u_n\}$ 收敛，(B) 不对；

取 $f(x)=x^3$，$f''(x)=6x>0$，$u_1=1<u_2=8$，但 $\{u_n\}$ 发散，(C) 不对，应选(D).

方法二 由拉格朗日中值定理，存在 $\xi_1\in(1,2)$，$\xi_2\in(2,3)$，$\cdots$，$\xi_{n-1}\in(n-1,n)$，使得

$$\begin{cases} u_2-u_1=f(2)-f(1)=f'(\xi_1), \\ u_3-u_2=f(3)-f(2)=f'(\xi_2), \\ \vdots \\ u_n-u_{n-1}=f(n)-f(n-1)=f'(\xi_{n-1}), \end{cases}$$

相加得 $u_n=u_1+f'(\xi_1)+f'(\xi_2)+\cdots+f'(\xi_{n-1})$，因为 $f''(x)>0$，所以 $f'(x)$ 单调增加，从而 $f'(\xi_1)<f'(\xi_2)<\cdots<f'(\xi_{n-1})$.

于是 $u_n\geqslant u_1+(n-1)f'(\xi_1)=u_1+(n-1)(u_2-u_1)$.

当 $u_1<u_2$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}u_n=+\infty$，应选(D).

方法三 由 $f''(x)>0$ 得 $f'(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内单调增加.

情形一：存在 $c\in(0,+\infty)$，使得 $f'(c)=0$，当 $x>c$ 时，$f'(x)>f'(c)$，取 $x_1>c$，

当 $x>x_1$ 时，$f(x)=f(x_1)+f'(\xi)(x-x_1)$，其中 $\xi\in(x_1,x)$，

由 $f(x)\geqslant f(x_1)+f'(x_1)(x-x_1)$ 两边取极限得 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$，从而 $\lim\limits_{n\to\infty}f(n)=+\infty$；

情形二：对一切的 $x\in(0,+\infty)$，有 $f'(x)>0$，由 $f(x)\geqslant f(1)+f'(1)(x-1)$ 两边取极限得 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$，从而 $\lim\limits_{n\to\infty}f(n)=+\infty$；

情形三：对一切的 $x\in(0,+\infty)$，有 $f'(x)<0$，取 $x>1$，

由拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(1,x)$，使得 $f(x)=f(1)+f'(\xi)(x-1)$，

于是 $f(x)\leqslant f(1)+f'(x)(x-1)$，两边取极限得 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$，

从而 $\lim\limits_{n\to\infty}f(n)=-\infty$，应选(D).

方法点评：本题考查数列极限的存在性，难度较大. 涉及由可导函数生成的数列极限的存在性问题，一般采用反例法或微分中值定理.

(7)【答案】 (C).

【解】 **方法一** 由 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-f(0,0)}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$，得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{|x|}=0$，

从而 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=0$，即 $f'_x(0,0)=0$，

同理可得 $f'_y(0,0)=0$，即 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可偏导.

$f(x,y)$ 在(0,0)处可微的充分条件是 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\Delta z-f'_x(0,0)x-f'_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$,

即 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-f(0,0)}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$,应选(C).

方法二 令 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$,由 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-f(0,0)}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$,得 $f(x,y)-f(0,0)=o(\rho)$,

或 $\Delta z=f(x,y)-f(0,0)=0x+0y+o(\rho)$,根据可微的定义得 $f(x,y)$ 在(0,0)处可微,应选(C).

方法三 由 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}[f(x,y)-f(0,0)]=0$,得 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}f(x,y)=f(0,0)$,即 $f(x,y)$ 在(0,0)处连续,但连续不一定可微,(A)不对;

由 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=0$ 及 $\lim\limits_{y\to0}\dfrac{f(0,y)-f(0,0)}{y}=0$,得 $f(x,y)$ 在(0,0)处可偏导,但可偏导不一定可微,(B)不对;

由 $\lim\limits_{x\to0}[f'_x(x,0)-f'_x(0,0)]=0$ 及 $\lim\limits_{y\to0}[f'_y(0,y)-f'_y(0,0)]=0$,

得 $f'_x(x,0)$ 在 $x=0$ 处连续及 $f'_y(0,y)$ 在 $y=0$ 处连续(注意:不同于 $f'_x(x,y)$ 与 $f'_y(x,y)$ 在(0,0)处连续,前者为一元函数,后者为二元函数),不能得到 $f(x,y)$ 在(0,0)处可微,应选(C).

方法点评:本题考查二元函数可微的概念.判断二元函数在一点可微分通常有如下思路:

(1) 利用可微的定义,即 $\Delta z=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho)$.

(2) 利用可微的充要条件,即 $\lim\limits_{\rho\to0}\dfrac{\Delta z-f'_x(x_0,y_0)\Delta x-f'_y(x_0,y_0)\Delta y}{\rho}=0$.

(8)【答案】 (B).

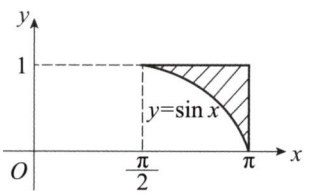
【解】 当 $x\in\left[\dfrac{\pi}{2},\pi\right]$ 时,$\pi-x\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$.

由 $y=\sin x=\sin(\pi-x)$,得 $\pi-x=\arcsin y$,

即 $x=\pi-\arcsin y$.从而 D 的 Y 型区域为

$D=\{(x,y)\mid \pi-\arcsin y\leqslant x\leqslant\pi,0\leqslant y\leqslant1\}$,

故 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\mathrm{d}x\int_{\sin x}^{1}f(x,y)\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}y\int_{\pi-\arcsin y}^{\pi}f(x,y)\mathrm{d}x$,应选(B).



二(8)题图

(9)【答案】 (A).

【解】 **方法一** 由 $(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)+(\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3)+(\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1)=\boldsymbol{0}$,

得向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性相关,应选(A).

方法二 $(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1&0&-1\\-1&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}$,

由 $\begin{vmatrix}1&0&-1\\-1&1&0\\0&-1&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&0&-1\\0&1&-1\\0&-1&1\end{vmatrix}=0$,得 $|\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1|=|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|\cdot0=0$,

于是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性相关,应选(A).

方法三　令 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，所以 $r(\boldsymbol{A})=3$.

$$(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix},$$

因为 $\begin{vmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{vmatrix}=2\neq 0$，所以 $\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$ 可逆，

从而 $r(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=3$，即 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关，不选(B)；

$$(\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2-2\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-2\boldsymbol{\alpha}_1)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1&0&-2\\-2&1&0\\0&-2&1\end{pmatrix},$$

因为 $\begin{vmatrix}1&0&-2\\-2&1&0\\0&-2&1\end{vmatrix}=-7\neq 0$，所以 $\begin{pmatrix}1&0&-2\\-2&1&0\\0&-2&1\end{pmatrix}$ 可逆，

从而 $r(\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2-2\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-2\boldsymbol{\alpha}_1)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=3$，即 $\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2-2\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-2\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关，不选(C)；

$$(\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+2\boldsymbol{\alpha}_1)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1&0&2\\2&1&0\\0&2&1\end{pmatrix},$$

因为 $\begin{vmatrix}1&0&2\\2&1&0\\0&2&1\end{vmatrix}=9\neq 0$，所以 $\begin{pmatrix}1&0&2\\2&1&0\\0&2&1\end{pmatrix}$ 可逆，

从而 $r(\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+2\boldsymbol{\alpha}_1)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=3$，

即 $\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+2\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关，不选(D)，应选(A).

(10)【答案】 (B).

【解】 由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2&1&1\\1&\lambda-2&1\\1&1&\lambda-2\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-3)^2=0$，

得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=0,\lambda_2=\lambda_3=3$；$\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=0$.

因为 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是实对称矩阵，且正、负惯性指数相同，所以 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同，又因为 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 特征值不同，所以 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 不相似，应选(B).

方法点评：本题考查实对称矩阵的相似与合同关系.

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶实对称矩阵，则 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$ 的充要条件是矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 特征值相同；

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶实对称矩阵，则 $\boldsymbol{A}\simeq\boldsymbol{B}$ 的充要条件是矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 正、负特征值个数相同.

二、填空题

(11)【答案】 $-\dfrac{1}{6}$.

【解】 方法一　$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\arctan x-x}{x^3}+\dfrac{x-\sin x}{x^3}\right)$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{\arctan x - x}{x^3} + \lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3} = \lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{1+x^2}-1}{3x^2} + \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{3x^2} = -\frac{1}{3}+\frac{1}{6} = -\frac{1}{6}.$$

方法二 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x - \sin x}{x^3} = \dfrac{1}{3}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{1+x^2}-\cos x}{x^2} = \dfrac{1}{3}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-(1+x^2)\cos x}{x^2(1+x^2)}$

$$= \frac{1}{3}\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x - x^2\cos x}{x^2} = \frac{1}{3}\lim_{x\to 0}\left(\frac{1-\cos x}{x^2}-\cos x\right)$$

$$= \frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{2}-1\right) = -\frac{1}{6}.$$

方法三 由 $\arctan x = x - \dfrac{x^3}{3} + o(x^3)$，$\sin x = x - \dfrac{x^3}{3!} + o(x^3)$ 得

$$\arctan x - \sin x = -\frac{1}{6}x^3 + o(x^3) \sim -\frac{1}{6}x^3,$$

于是 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x - \sin x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.

方法点评：当 $x\to 0$ 时，函数 x，$\sin x$，$\tan x$，$\arcsin x$，$\arctan x$ 中，任意两个函数之差为三阶无穷小，计算时注意使用该结论.

【例】 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\arcsin x}{x\ln(1+x^2)}$.

【解】 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\arcsin x}{x\ln(1+x^2)} = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\arcsin x}{x^3} \xlongequal{x=\sin t} \lim\limits_{t\to 0}\dfrac{\sin t - t}{\sin^3 t}$

$$= \lim_{t\to 0}\frac{\sin t - t}{t^3} = \lim_{t\to 0}\frac{\cos t - 1}{3t^2} = -\frac{1}{6}.$$

(12)**【答案】** $\sqrt{2}+1$.

【解】 由 $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{dy/dt}{dx/dt} = \dfrac{\cos t}{-\sin t - \sin 2t}$，

得 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=\frac{\pi}{4}} = -\dfrac{1}{\sqrt{2}+1}$，则法线的斜率为 $\sqrt{2}+1$.

(13)**【答案】** $\dfrac{(-1)^n 2^n n!}{3^{n+1}}$.

【解】 **方法一　归纳法**

由 $y = (2x+3)^{-1}$，得 $y^{(n)} = (-1)^n 2^n n!\,(2x+3)^{-(n+1)}$，于是 $y^{(n)}(0) = \dfrac{(-1)^n 2^n n!}{3^{n+1}}$.

方法二　麦克劳林公式法

由 $\dfrac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n)$，

得 $y = \dfrac{1}{2x+3} = \dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{1+\frac{2x}{3}} = \dfrac{1}{3}\cdot\left[1 - \dfrac{2x}{3} + \dfrac{2^2}{3^2}x^2 - \cdots + (-1)^n\dfrac{2^n}{3^n}x^n + o(x^n)\right]$

$$= \frac{1}{3} - \frac{2x}{3^2} + \frac{2^2}{3^3}x^2 - \cdots + (-1)^n\frac{2^n}{3^{n+1}}x^n + o(x^n),$$

又由 $y=y(0)+y'(0)x+\cdots+\dfrac{y^{(n)}(0)}{n!}x^n+o(x^n)$，得$\dfrac{y^{(n)}(0)}{n!}=(-1)^n\dfrac{2^n}{3^{n+1}}$，

故 $y^{(n)}(0)=\dfrac{(-1)^n2^n n!}{3^{n+1}}$.

(14)【答案】 $C_1e^x+C_2e^{3x}-2e^{2x}$（C_1,C_2 为任意常数）.

【解】 $y''-4y'+3y=0$ 的特征方程为 $\lambda^2-4\lambda+3=0$，特征根为 $\lambda_1=1,\lambda_2=3$，

$y''-4y'+3y=0$ 的通解为 $y=C_1e^x+C_2e^{3x}$.

令原方程的特解为 $y_0(x)=ae^{2x}$，代入原方程得 $a=-2$，于是原方程的通解为

$$y=C_1e^x+C_2e^{3x}-2e^{2x}(C_1,C_2\text{ 为任意常数}).$$

(15)【答案】 $-\dfrac{2y}{x}f'_1+\dfrac{2x}{y}f'_2$.

【解】 **方法一** 由$\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{y}{x^2}f'_1+\dfrac{1}{y}f'_2$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{x}f'_1-\dfrac{x}{y^2}f'_2$，得

$$x\frac{\partial z}{\partial x}-y\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{y}{x}f'_1+\frac{x}{y}f'_2-\frac{y}{x}f'_1+\frac{x}{y}f'_2=-\frac{2y}{x}f'_1+\frac{2x}{y}f'_2.$$

方法二 $z=f\left(\dfrac{y}{x},\dfrac{x}{y}\right)$ 两边求微分，得

$$\begin{aligned}dz&=f'_1\cdot d\left(\frac{y}{x}\right)+f'_2\cdot d\left(\frac{x}{y}\right)=f'_1\cdot\frac{x\,dy-y\,dx}{x^2}+f'_2\cdot\frac{y\,dx-x\,dy}{y^2}\\&=\left(\frac{1}{y}f'_2-\frac{y}{x^2}f'_1\right)dx+\left(\frac{1}{x}f'_1-\frac{x}{y^2}f'_2\right)dy,\end{aligned}$$

于是$\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{1}{y}f'_2-\dfrac{y}{x^2}f'_1$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{x}f'_1-\dfrac{x}{y^2}f'_2$，

故 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}-y\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{y}{x}f'_1+\dfrac{x}{y}f'_2-\dfrac{y}{x}f'_1+\dfrac{x}{y}f'_2=-\dfrac{2y}{x}f'_1+\dfrac{2x}{y}f'_2$.

(16)【答案】 1.

【解】 由 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\boldsymbol{A}^3=\begin{pmatrix}0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，于是 $r(\boldsymbol{A}^3)=1$.

三、解答题

(17)【解】 $\displaystyle\int_0^{f(x)}f^{-1}(t)\,dt=\int_0^x t\,\frac{\cos t-\sin t}{\sin t+\cos t}dt$ 两边对 x 求导数，得

$$f^{-1}[f(x)]f'(x)=x\,\frac{\cos x-\sin x}{\sin x+\cos x},$$

因为 $f^{-1}[f(x)]=x$，所以 $f'(x)=\dfrac{\cos x-\sin x}{\sin x+\cos x}$，积分得 $f(x)=\ln(\sin x+\cos x)+C$，取 $x=0$ 得 $f(0)=0$，于是 $C=0$，故 $f(x)=\ln(\sin x+\cos x)$.

(18)【解】 (Ⅰ)$V(a)=\pi\displaystyle\int_0^{+\infty}y^2dx=\pi\int_0^{+\infty}(\sqrt{x}a^{-\frac{x}{2a}})^2dx=\pi\int_0^{+\infty}xa^{-\frac{x}{a}}dx$

$$=a^2\pi\int_0^{+\infty}\frac{x}{a}a^{-\frac{x}{a}}d\left(\frac{x}{a}\right)\xlongequal{\frac{x}{a}=t}a^2\pi\int_0^{+\infty}ta^{-t}dt$$

$$=-\frac{a^2\pi}{\ln a}\int_0^{+\infty} t\,\mathrm{d}(a^{-t})=-\frac{a^2\pi}{\ln a}\cdot\frac{t}{a^t}\Big|_0^{+\infty}+\frac{a^2\pi}{\ln a}\int_0^{+\infty}a^{-t}\,\mathrm{d}t$$

$$=-\frac{a^2\pi}{\ln^2 a}\cdot\frac{1}{a^t}\Big|_0^{+\infty}=\frac{\pi a^2}{\ln^2 a}.$$

(Ⅱ) 由 $V'(a)=\dfrac{2\pi a(\ln a-1)}{\ln^3 a}=0$ 得 $a=\mathrm{e}$.

当 $a\in(1,\mathrm{e})$ 时,$V'(a)<0$;当 $a>\mathrm{e}$ 时,$V'(a)>0$,

故当 $a=\mathrm{e}$ 时,$V(a)$ 最小,且最小体积为 $V(\mathrm{e})=\pi\mathrm{e}^2$.

(19)【解】 令 $y'=p$,则 $y''=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$.

方程 $y''(x+y'^2)=y'$ 化为 $(x+p^2)\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=p$,整理得 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}p}-\dfrac{1}{p}x=p$,解得

$$x=\left(\int p\mathrm{e}^{\int-\frac{1}{p}\mathrm{d}p}\,\mathrm{d}p+C_1\right)\mathrm{e}^{-\int-\frac{1}{p}\mathrm{d}p}=(p+C_1)p.$$

由 $y(1)=y'(1)=1$,得 $C_1=0$,于是 $p=\sqrt{x}$,即 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\sqrt{x}$,解得 $y=\dfrac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}+C_2$.

由 $y(1)=1$ 得 $C_2=\dfrac{1}{3}$,故 $y=\dfrac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}+\dfrac{1}{3}$.

(20)【解】 将 $x=0$ 代入 $y-x\mathrm{e}^{y-1}=1$,得 $y=1$.

$y-x\mathrm{e}^{y-1}=1$ 两边对 x 求导,得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\mathrm{e}^{y-1}-x\mathrm{e}^{y-1}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=0$,则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=1$,

$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\mathrm{e}^{y-1}-x\mathrm{e}^{y-1}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=0$ 两边再对 x 求导,得

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-\mathrm{e}^{y-1}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\mathrm{e}^{y-1}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-x\mathrm{e}^{y-1}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2-x\mathrm{e}^{y-1}\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=0,$$

则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=2$,

$z=f(\ln y-\sin x)$ 两边对 x 求导,得

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=f'(\ln y-\sin x)\cdot\left(\frac{1}{y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\cos x\right),$$

于是 $\left.\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=0$;

$\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=f'(\ln y-\sin x)\cdot\left(\dfrac{1}{y}\cdot\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\cos x\right)$ 两边再对 x 求导,得

$$\frac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}x^2}=f''(\ln y-\sin x)\cdot\left(\frac{1}{y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\cos x\right)^2+$$

$$f'(\ln y-\sin x)\cdot\left[-\frac{1}{y^2}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2+\frac{1}{y}\cdot\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+\sin x\right],$$

于是 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=f'(0)\cdot(-1+2)=1.$

(21)【证明】 令 $h(x)=f(x)-g(x)$，则 $h(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内二阶可导，且 $h(a)=h(b)=0$.

设 $f(x),g(x)$ 在 (a,b) 内的相同最大值为 M，且令 $M=f(x_1)=\max\limits_{a\leqslant x\leqslant b}f(x)$，

$M=g(x_2)=\max\limits_{a\leqslant x\leqslant b}g(x)$，其中 $x_1\in(a,b)$，$x_2\in(a,b)$，不妨设 $x_1\leqslant x_2$.

情形一：当 $x_1=x_2$ 时，$h(x_1)=0$，$h(a)=h(x_1)=h(b)=0$，

由罗尔中值定理，存在 $\xi_1\in(a,x_1)$，$\xi_2\in(x_1,b)$，使得 $h'(\xi_1)=h'(\xi_2)=0$.

再由罗尔中值定理，存在 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(a,b)$，使得 $h''(\xi)=0$，即 $f''(\xi)=g''(\xi)$.

情形二：当 $x_1<x_2$ 时，$h(x_1)=M-g(x_1)>0$，$h(x_2)=f(x_2)-M<0$，则 $h(x_1)h(x_2)<0$，

故由零点定理，存在 $c\in(x_1,x_2)\subset(a,b)$，使得 $h(c)=0$，于是 $h(a)=h(c)=h(b)=0$，

由罗尔中值定理，存在 $\xi_1\in(a,c)$，$\xi_2\in(c,b)$，使得 $h'(\xi_1)=h'(\xi_2)=0$，

再由罗尔中值定理，存在 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(a,b)$，使得 $h''(\xi)=0$，即 $f''(\xi)=g''(\xi)$.

方法点评：证明形如 $F^{(n)}(\xi)=0$ 往往采用罗尔定理进行证明，关键是证明函数满足罗尔定理的第三个条件.

【例】 设 $f(x)\in C[a,b]$，在 (a,b) 内二阶可导，且 $f(a)=f(b)=0$，$f'_+(a)f'_-(b)>0$，证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f''(\xi)=0$.

【证明】 设 $f'_+(a)>0$，$f'_-(b)>0$.

由 $f'_+(a)>0$，存在 $x_1\in(a,b)$，使得 $f(x_1)>f(a)=0$；

由 $f'_-(b)>0$，存在 $x_2\in(a,b)$，使得 $f(x_2)<f(b)=0$，

由 $f(x_1)f(x_2)<0$，存在 $c\in(a,b)$，使得 $f(c)=0$.

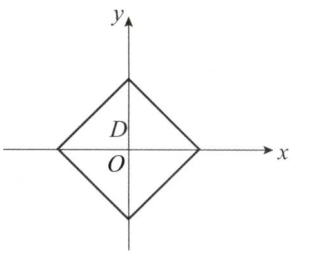
由罗尔定理，存在 $\xi_1\in(a,c)$，$\xi_2\in(c,b)$，使得 $f'(\xi_1)=f'(\xi_2)=0$，再由罗尔定理，存在 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(a,b)$，使得 $f''(\xi)=0$.

(22)【解】 令 $D_1=\{(x,y)\mid x+y\leqslant 1,x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$，

$D_2=\{(x,y)\mid 1\leqslant x+y\leqslant 2,x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$，

$$I=4\left(\iint\limits_{D_1}f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_2}f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right),$$

$$\iint\limits_{D_1}f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}x^2\mathrm{d}y=\int_0^1x^2(1-x)\mathrm{d}x=\frac{1}{12},$$



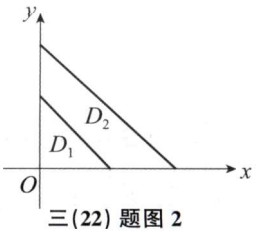
三(22) 题图 1

$$\iint\limits_{D_2}f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{\sin\theta+\cos\theta}}^{\frac{2}{\sin\theta+\cos\theta}}\frac{r}{r}\mathrm{d}r=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{\sin\theta+\cos\theta}\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\csc\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)\mathrm{d}\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\ln\left|\csc\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)-\cot\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)\right|\Bigg|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$=\sqrt{2}\ln(1+\sqrt{2}),$$



三(22) 题图 2

故 $I=\dfrac{1}{3}+4\sqrt{2}\ln(1+\sqrt{2})$.

方法点评:本题考查分段函数二重积分的计算.

若二重积分被积函数为分段函数,则先按分段函数的特点将积分区域分解为几个区域之和.

对$\iint\limits_{D_2}\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$,若采用直角坐标法会非常困难,但因为被积函数中含$x^2+y^2$,所以当直角坐标法遇到困难时,自然想到用极坐标法.

(23)【解】 将两方程组联立成新方程组

$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0,\\ x_1+2x_2+ax_3=0,\\ x_1+4x_2+a^2x_3=0,\\ x_1+2x_2+x_3=a-1,\end{cases}\tag{③}$$

方程组①,②有公共解的充分必要条件是方程组③有解.

$$\overline{\boldsymbol{A}}=\left(\begin{array}{ccc:c}1&1&1&0\\1&2&a&0\\1&4&a^2&0\\1&2&1&a-1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:c}1&1&1&0\\0&1&a-1&0\\0&3&a^2-1&0\\0&1&0&a-1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:c}1&1&1&0\\0&1&a-1&0\\0&0&(a-1)(a-2)&0\\0&0&1-a&a-1\end{array}\right),$$

情形一:当$a=1$时,$\overline{\boldsymbol{A}}\to\left(\begin{array}{ccc:c}1&0&1&0\\0&1&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{array}\right)$,$r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=2<3$,两方程组的公共解为

$$\boldsymbol{X}=C\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}(C\text{ 为任意常数});$$

情形二:当$a=2$时,$\overline{\boldsymbol{A}}\to\left(\begin{array}{ccc:c}1&0&0&0\\0&1&0&1\\0&0&1&-1\\0&0&0&0\end{array}\right)$,$r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=3$,两方程组唯一的公共解为

$$\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix};$$

情形三:当$a\neq1$且$a\neq2$时,因为$r(\boldsymbol{A})=3\neq r(\overline{\boldsymbol{A}})=4$,所以两方程组没有公共解.

于是$a=1$或$a=2$,公共解分别为$\boldsymbol{X}=C\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}(C\text{ 为任意常数})$或$\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$.

方法点评:本题考查公共解与含参数方程组解的讨论.

线性方程组$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}_1$与$\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{b}_2$有公共解等价于方程组$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{b}_1\\\boldsymbol{b}_2\end{pmatrix}$有解.

(24)(Ⅰ)【证明】 由 $A\alpha_1=\alpha_1$,得

$$B\alpha_1=(A^5-4A^3+E)\alpha_1=A^5\alpha_1-4A^3\alpha_1+\alpha_1=(1-4+1)\alpha_1=-2\alpha_1,$$

则 α_1 为矩阵 B 的属于特征值 $\mu_1=-2$ 的特征向量.

B 的其他两个特征值为 $\mu_2=\lambda_2^5-4\lambda_2^3+1=1$, $\mu_3=\lambda_3^5-4\lambda_3^3+1=1$,即 $\mu_2=\mu_3=1$.

因为 A 为实对称矩阵,所以 B 为实对称矩阵,不妨设 B 的属于特征值 $\mu_2=\mu_3=1$ 的特征向量为 $\alpha=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$.

因为实对称矩阵不同特征值对应的特征向量正交,所以 $\alpha_1^{\mathrm{T}}\alpha=0$,即 $x_1-x_2+x_3=0$,

于是 B 的属于特征值 $\mu_2=\mu_3=1$ 的线性无关的特征向量为 $\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$, $\alpha_3=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$.

故 B 的属于特征值 $\mu_1=-2$ 的全部特征向量为 $k_1\alpha_1$(k_1 为任意的非零常数),B 的属于特征值 $\mu_2=\mu_3=1$ 的全部特征向量为 $k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$(k_2,k_3 为任意的不全为零的常数).

(Ⅱ)【解】 **方法一** 令 $\beta_1=\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$, $\beta_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$, $\beta_3=\alpha_3-\dfrac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2=\dfrac{1}{2}\begin{pmatrix}-1\\1\\2\end{pmatrix}$,

单位化得 $\gamma_1=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$, $\gamma_2=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$, $\gamma_3=\dfrac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-1\\1\\2\end{pmatrix}$,

令 $P=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&0&\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$,则 $P^{\mathrm{T}}BP=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$,

于是 $B=P\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}P^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}0&1&-1\\1&0&1\\-1&1&0\end{pmatrix}$.

方法二 令 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}1&1&-1\\-1&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$,

由 $P^{-1}BP=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$,得 $B=P\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}P^{-1}=\begin{pmatrix}0&1&-1\\1&0&1\\-1&1&0\end{pmatrix}$.